



LOB 1036 - Geometria Analítica

Lista de exercícios 1 - Parte 1
2º semestre de 2025

3. $\alpha = 60^\circ$ ou $\alpha = 120^\circ$.
5. $\left(-\frac{3}{7}, \frac{2}{7}, \frac{6}{7}\right)$ e $\left(\frac{3}{7}, -\frac{2}{7}, -\frac{6}{7}\right)$
6. $a = -4$ ou $a = -2$.
7. $\frac{3}{2}\sqrt{10}$ u.a.
8. $a = 2$.
9. $\vec{x} = (-17, -13, -15)$.
10. $\vec{v} = (1, 1, 1)$.
11. $\left(\frac{7}{9}, \frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)$.
12. $n = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$
13. $m = 3$ ou $m = -\frac{13}{1}$
14. $2(\sqrt{11} + \sqrt{3})$.
15. $\hat{A} = \cos^{-1} \frac{10}{3\sqrt{28}}, \hat{B} = \cos^{-1} \frac{2\sqrt{6}}{9}, \hat{C} = \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{42}}$
16. $m = -4$
17. $(-3, 3, 6)$
18. $(2, -1, -3)$
19. $\hat{A}$.
21. Não.
22. 60° ou 120° .

23. $(4,3,0)$ ou $(-4,3,0)$.

24. $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

25. $\left(\pm \frac{5}{\sqrt{6}}, \mp \frac{5}{\sqrt{6}}, \pm \frac{10}{\sqrt{6}}\right)$.

26. $(-1,4,0)$

28. $(12,-6,4)$

29. $x(3, 7, 1)$, com $x \in \mathbb{R}$.

30. $\sqrt{89}$.

31. $\sqrt{74}$.

32. $(1,0,1)$.

33.

a) $r = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2}$

34.

a) Sim

b) Não

c) Sim

35. $m = 4$.

36. 44 u.v.

37. $m = 2$ ou $m = -\frac{8}{3}$.